

23-DARS

O'zgaruvchi doirasi (scope)

Lokal va global o'zgaruvchilar, global va nonlocal

1. Doira (scope) nima?

Doira — o'zgaruvchi qayerda ko'rinadi va ishlatiladi degani. Funksiya ichida yaratilgan o'zgaruvchi **lokal** bo'ladi va faqat shu funksiya ichida ishlaydi:

```
def myfunc():  
    x = 300    # lokal o'zgaruvchi  
    print(x)  
  
myfunc()      # 300  
# print(x)    # XATO! x bu yerda yo'q
```

x faqat funksiya ichida mavjud.

2. Global o'zgaruvchi

Funksiyadan tashqarida yaratilgan o'zgaruvchi **global** bo'ladi va hamma joyda ko'rinadi:

```
x = 300    # global  
  
def myfunc():  
    print(x)    # global x ni o'qiy oladi  
  
myfunc()     # 300
```

Global o'zgaruvchini funksiya o'qiy oladi.

3. Bir xil nom — turli doira

```
x = 300  
def myfunc():  
    x = 200    # bu yangi lokal x  
    print(x)   # 200  
myfunc()  
print(x)      # 300 (global o'zgarmadi)
```

Lokal x global x ga ta'sir qilmaydi.

4. global kalit so'zi

Funksiya ichidan global o'zgaruvchini o'zgartirish uchun **global** ishlatiladi:

```
x = 300
def myfunc():
    global x
    x = 200    # endi global x o'zgaradi
myfunc()
print(x)      # 200
```

global bilan tashqi o'zgaruvchi o'zgaradi.

5. nonlocal — ichki funksiya

```
def tashqi():
    x = 'oddiy'
    def ichki():
        nonlocal x
        x = 'o\'zgargan'
    ichki()
    print(x)    # o'zgargan
tashqi()
```

nonlocal yaqin tashqi doiradagi o'zgaruvchini o'zgartiradi.

Xulosa

- Lokal o'zgaruvchi faqat funksiya ichida ishlaydi.
- Global o'zgaruvchi hamma joyda ko'rinadi.
- **global** tashqi o'zgaruvchini o'zgartiradi.
- **nonlocal** ichki funksiyada tashqi doirani o'zgartiradi.